

IFJ PROJEKT 2023

Členové týmu:

Jakub Dorňák **xdorna06** **Vedoucí projektu** **Varianta - vv-BVS**

50% bodů Základy Syntaktické a Lexikální analýzy, AST

Robin Kurilla **xkuril03**

50% bodů Scanner, Tabulka symbolu

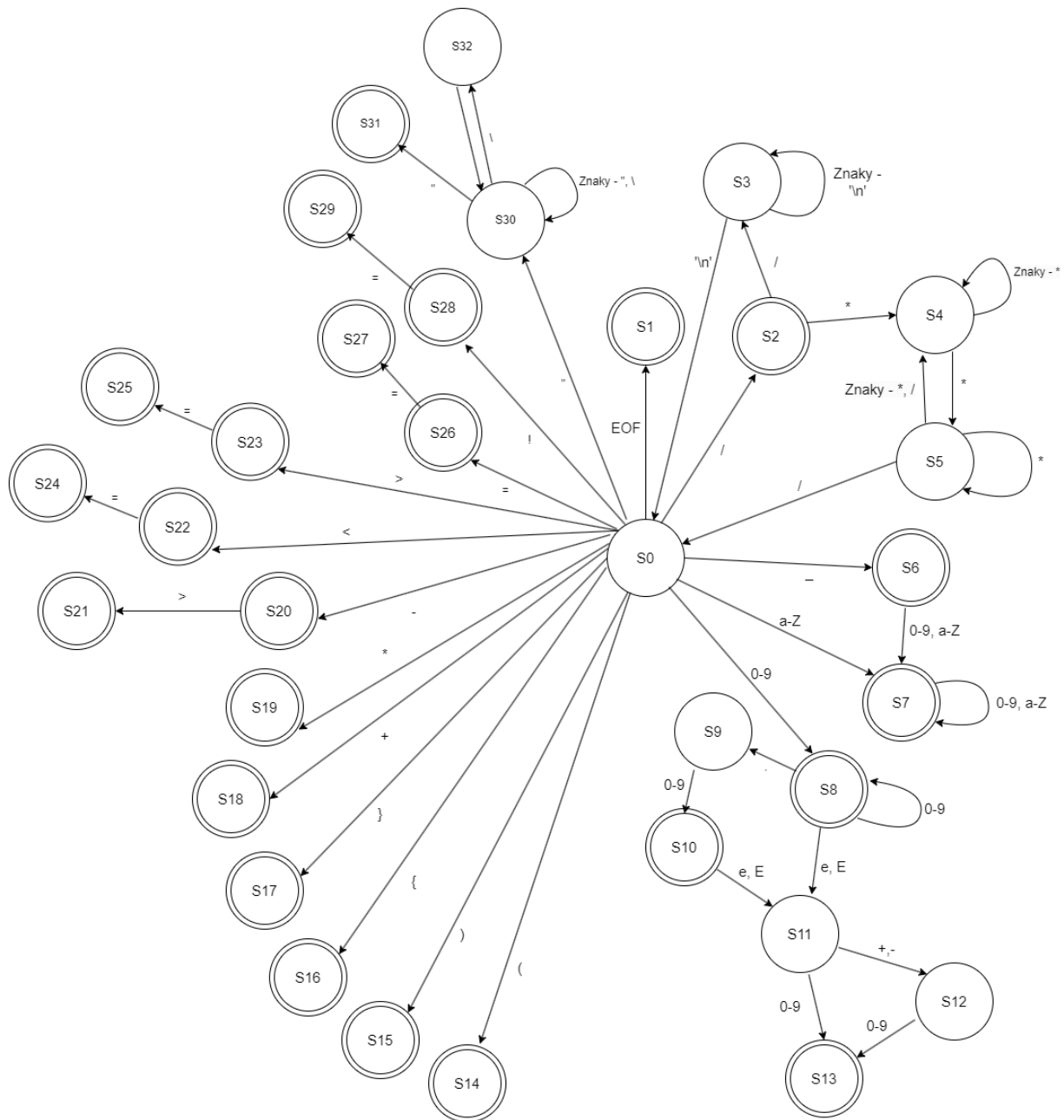
Nicole Krátková **xkratk19**

0% bodů

Jakub Vondra **xvondr29**

0% bodů

Diagram konečného automatu lexikálního analyzátoru



LL-gramatika

Popis výrazů gramatiky

START – Počáteční stav

DATA_KEYWORD – Int; Double; String; Int?; Double?; String?; let; var

IDENTIFIER – Názvy uživatelských funkcí a proměnných

ASSIGNMENT – '='

NEWLINE – '\n'; '{'; '}'

LEFT_PAR – '('

RIGHT_PAR – ')'

OPERATOR – '+'; '-'; '*'; '/'; '>'; '<'; "==" ; "<=" ; ">=" , "??" , "!"

VALUE – Datová hodnota

FUNC – func

IF – if

RETURN – return

WHILE – while

EOF – "EOF"

LL-gramatika

START -> NEWLINE, FUNC, IF, DATA_KEYWORD, RETURN, WHILE

DATA_KEYWORD -> IDENTIFIER

ASSIGNMENT -> IDENTIFIER, LEFT_PAR, VALUE,

NEWLINE -> START, IDENTIFIER, EOF

LEFT_PAR -> LEFT_PAR, IDENTIFIER, RIGHT_PAR, VALUE

RIGHT_PAR -> RIGHT_PAR, OPERATOR, NEWLINE, EOF

OPERATOR -> IDENTIFIER, LEFT_PAR, VALUE

VALUE -> OPERATOR, NEWLINE, EOF

FUNC -> IDENTIFIER

IF -> LEFT_PAR

RETURN -> IDENTIFIER, VALUE

WHILE -> LEFT_PAR

EOF – KONCOVÝ STAV

POPIS IMPLEMENTACE

scanner.c – Obsahuje lexikální analýzu.

scanner.h – Hlavičkový soubor scanneru, obsahuje datové typy tokenů.

error.h – Obsahuje chybové návratové hodnoty odpovídající zadání.

ast.c – Obsahuje funkce pro tvorbu a manipulaci AST.

ast.h – Hlavičkový soubor pro ast.c, obsahuje datové typy užívané v AST.

swift.c – Obsahuje funkci main a implementaci syntaktické a sémantické analýzy.

symtable.c – Obsahuje funkce pro tvorbu a manipulaci tabulky symbolů v podobě BVS.

symtable.h – Hlavičkový soubor pro symtable.c, obsahuje datové typy užívané v tabulce symbolů.